Université Côte d'Azur
Licence Électronique
Enseignement : SLEEL602 - Microprocesseurs

TD1

Evaluation d'expressions arithmétiques selon l'architecture sous-jacente

Préambule

L'objectif de ce TD, est de vous convaincre que l'implémentation d'un algorithme donné est fortement dépendant du type d'architecture qui effectue les manipulations de données.

1 Machine à pile

Considérons l'expression : $\Delta = b^2 - 4ac$, codée sur des entiers signés 16 bits en complément à 2.

1. Dessinez l'arbre d'évaluation. Dans cet arbre, chaque noeud représente un opérateur arithmétique et chaque branche symbolise une des opérandes. Les opérateurs admis sont "*" (noté MULT),"+" (ADD),"-" (SUB).

2. Notre machine à pile dispose des trois opérateurs précédents MULT, ADD, SUB et deux instructions de manipulation de la pile (PUSH et POP). Notons que chaque opérateur arithmétique *op* est en fait évalué comme :

(POP *op* POP) PUSH

3. Écrivez un programme qui évalue Δ.

4. Dessinez le contenu de la pile lors de l'exécution.

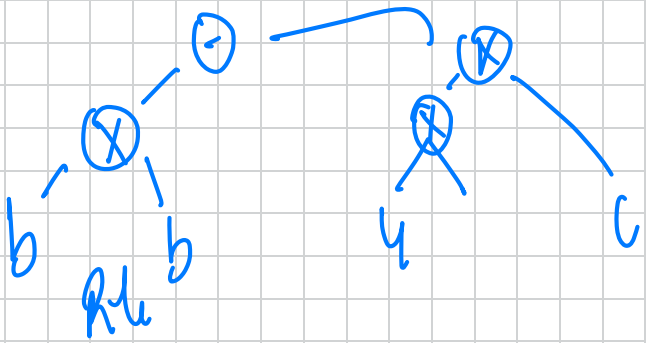
2 Machine à accumulateur

1. À partir de l'arbre d'évaluation, déterminez le nombre de cases mémoires nécessaire pour évaluer l'expression précédente.
— sans rien optimiser,
— en minimisant la taille de la mémoire et le nombre de transfert mémoire - accumulateur,
2. Ecrivez dans les deux cas, le pseudo-code correspondant. Chaque opérateur arithmétique *op* prend un paramètre x et effectue l'opération :

```
Regs[Acc] <-- Regs[Acc]  op  x
```

x peut être une constante ou une donnée rangée en mémoire (ex : Mem[100]).

1



accumulator

a b c
1 2 3

3. Push b
Push b
mult
Push 4
Push a
mult
Push c
mult
sub

3.
load 4
mult 1
mult 3
store 4
mult 2
mult 1
sub 4
store 4